



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИКИ І ХІМІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного
факультету

Наталя ПОНОМАРЬОВА

«10» червня 2025 року



КУРСОВА РОБОТА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ХІМІЇ АБО БІОЛОГІЇ

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Курсова робота з методики навчання хімії або біології затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року № 6.

Розробники програми:

Сергій МАКЄЄВ – к.п.н., доцент кафедри фізики і хімії;

Ольга СИДОРЕНКО – к.т.н., доцент, доцент кафедри фізики і хімії;

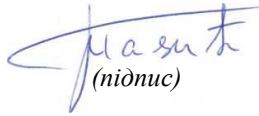
Інта ЖУРАВЛЬОВА – к.с.-г.н., доцент кафедри ботаніки;

Ірина ЩЕРБАК – к.п.н., доцент кафедри здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії

протокол від «21» травня 2025 року № 18

Завідувач кафедри

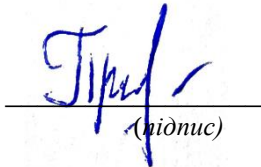


(підпис)

Віталій МАСИЧ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол від «10» червня 2025 року № 13

Голова



(підпис)

Юлія ПРОСТАКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання		українська	українська
Кількість кредитів _3_	Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни обов'язкова	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Загальна кількість годин – 90	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
		4	
		Семестр	
		8	8
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних самостійної роботи здобувача	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)		
		Практичні, семінарські	
		год.	год.
		Лабораторні	
			.
		Самостійна робота	
		90	90
		Індивідуальні завдання: год.	
		Форма контролю:	
залік	залік		
Пререквізити навчальної дисципліни	Курсові роботи тісно пов'язані з всіма хімічними або біологічними дисциплінами. Здобувач повинен мати знання, отримані при вивченні всіх навчальних дисциплін чотирьох років навчання, а особливо дисциплін, з яких відбувається захист курсових робіт.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання
для заочної форми навчання

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Метою виконання курсової роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих при вивченні дисциплін «Методика навчання хімії», «Методика навчання біології», формування навичок застосування цих знань під час розв'язання конкретних практичних задач при організації навчального процесу в закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти.

Завданням курсової роботи являється:

- закріплення, систематизація і поглиблення набутих знань;
- розвиток умінь знаходити невирішені проблеми обраної теми дослідження;
- засвоєння реферативних форм наукової діяльності;
- розвиток навичок практичного застосування теоретичних знань;
- формування способів відбору, групування та узагальнення інформації;
- формування умінь самостійно проводити наукове дослідження, аналізувати і узагальнювати отримані теоретичні та практичні результати.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

У результаті виконання курсової роботи відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК2. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації.

ЗК3. Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.

ЗК11. Вміння виробляти власну стратегію і тактику професійної поведінки, діяльності з урахуванням інтересів колективу, навички роботи в команді.

ЗК 12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.

СК 2. Володіння фізико-хімічними методами дослідження.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 6. Здатність використовувати психолого-педагогічні знання під час навчального процесу

СК12. Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в шкільній освіті.

СК14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті написання та захисту курсової роботи здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

ПРН 16. Здатність ефективно застосувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності при вирішенні навчальних, виховних та науково-методичних завдань в урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, конкретних психолого- педагогічних ситуацій.

ПРН 17. Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій.

ПРН 18. Знати та застосовувати методи оцінювання досягнень учнів, здійснювати педагогічний супроводу професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху.

ПРН 19. Знати та володіти формами й методами виховання у середній школі, вміти відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

ПРН 20. Знати та розуміти особливості навчання різнорідних груп учнів, застосовувати диференціації навчання, організовувати освітній процесу навчання хімії та біології з урахуванням особливих потреб учнів.

ПРН 21. Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті предметні компетентності під час навчання. П

ПРН 22. Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.

ПРН 23. Знаходити шляхи швидкого і ефективного розв'язку поставленого завдання, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички.

ПРН 24. Дотримуватися норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукової роботи, знання основних правових категорій та їх особливостей

4. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

4.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками

B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

Оцінювання курсової роботи

Критерії оцінювання курсової роботи	Максимальна кількість можливих балів
СВОЄЧАСНІСТЬ представлення готової курсової роботи (заплановано __. __.20__ р., зроблено __. __.20__ р.)	3
Дотримання ВИМОГ до ОФОРМЛЕННЯ курсової роботи:	9
правильність оформлення титульної сторінки	1
наявність анотації та правильність її оформлення	1
правильність структури представленої роботи	1
правильність оформлення заголовків, підзаголовків	1
правильність оформлення числового, графічного та ілюстративного матеріалу	2
правильність оформлення друкованих, електронних джерел та посилань на Інтернет-ресурси.	2
представлення роботи на електронному носії	1
Дотримання ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ до ОФОРМЛЕННЯ курсової роботи:	8
достатній обсяг роботи (____ сторінок)	1
дотримання стандартів шрифту, інтервалу тексту	3
наявність автоматичної нумерації сторінок	2
наявність автоматично створеного змісту	2
Характеристика ВСТУПУ:	4
наявність обґрунтування актуальності теми	2
визначення мети та постановка задач курсової роботи	2
Характеристика ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ:	15
повнота представлення теоретичного матеріалу щодо розглядуваної проблеми	8
наявність ілюстративного матеріалу та його характеристика	7
Характеристика ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ:	30
обґрунтування доцільності практичної розробки	3

оригінальність та самостійність практичної розробки	5
педагогічна цінність практичної розробки	4
обґрунтування вибору програмного засобу для реалізації практичної розробки	5
наявність описової технічної документації або методичних рекомендацій	6
ступінь готовності до впровадження або апробація розробки, її впровадження	7
Характеристика ВИСНОВКІВ:	5
відповідність висновків поставленим завданням	2
наявність характеристики результатів дослідження	3
Характеристика СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:	5
достатній обсяг джерельної бази (використано _____ джерел)	1
актуальність використаних джерел	1
наявність посилань у тексті роботи на всі подані джерела	3
Характеристика РІВНЯ НАУКОВОСТІ курсової роботи:	20
логічна послідовність і науковий стиль представлення матеріалу	5
оригінальність та новизна представленої роботи	5
оприлюднення результатів виконаної роботи (публікація, доповідь на конференції, тощо)	10
РАЗОМ	100

6.1. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ХІМІЇ

1. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі проведення нетрадиційних уроків хімії.
2. Інтерактивні методи навчання хімії.
3. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення хімії.
4. Розвиток дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення хімії.
5. Розвиток творчого мислення учнів у процесі вивчення хімії.
6. Методика створення проблемних ситуацій під час хімічного експерименту.
7. Особистісно-орієнтоване навчання на уроках хімії.
8. Методика застосування проектної технології на уроках хімії.
9. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення хімії.
10. Розвиток творчої активності школярів у процесі розв'язання розрахункових задач на уроках хімії.
11. Проблемне навчання як один із засобів розвитку пізнавальних та творчих здібностей учнів з хімії.

12. Використання ігрової форми навчання на уроках хімії.
13. Ситуаційні та компетентнісні задачі з хімії як компонент практико-орієнтованого навчання.
14. Прикладні аспекти техніки демонстраційного експерименту з хімії.
15. Сучасні тренди в хімічній освіті.
16. Використання мультимедійних технологій на уроках хімії.
17. Хімічний експеримент як метод навчання.
18. Використання електронних наочних посібників з хімії як засіб активізації пізнавальної активності учнів.

6.2. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ « МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ »

1. Порівняльна ефективність різних методів навчання на уроках біології.
2. Біологічний експеримент як метод навчання біології.
3. Спостереження як метод навчання біології.
4. Методика підготовки і проведення лабораторних робіт на уроках біології
5. Комплексне використання засобів навчання на уроках біології.
6. Організація фенологічних спостережень в школі.
7. Демонстраційний експеримент на уроках біології.
8. Використання технічних засобів навчання на уроках біології.
9. Форми і методи перевірки навчальних досягнень учнів з біології.
10. Лікарські рослини як об'єкт навчальної роботи з біології у 6-му класі.
11. Кімнатні рослини як об'єкт навчальної роботи з біології 6-го класу.
12. Методика проведення уроків засвоєння нових знань.
13. Методика проведення уроків формування навичок і вмінь
14. Методика проведення уроків перевірки і корекції навчальних досягнень учнів.
15. Методика проведення уроків узагальнення і систематизації знань.
16. Методика проведення уроків-лекцій.
17. Методика проведення уроків-семінарів.
18. Методика проведення уроків-конференцій.
19. Методика проведення інтегрованих уроків.
20. Проведення уроків критичного мислення.
21. Методика проведення ботанічних екскурсій в природу з учнями 6-го класу.
22. Методика проведення екологічних екскурсій в природу.

23. Організація і зміст позакласної роботи з біології в школі.
24. Методика роботи шкільного гуртка юних ботаніків.
25. Методика роботи шкільного гуртка юних зоологів.
26. Організація і проведення шкільного вечора (свята) на біологічну тему.
27. Методика проведення масових позакласних заходів: «Свято врожаю»
«Свято квітів», «День лісу», «Золота осінь» та ін.
28. Літні завдання з біології.
29. Особливості самостійної роботи учнів на уроках біології.
30. Методика проведення занять з біології в профільних класах (школах).
31. Ознайомлення учнів з новими відкриттями в галузі біологічної науки.
32. Методи перевірки, контролю і оцінки знань учнів з біології.
33. Методика організації та проведення факультативних занять з біології.
34. Значення і методика проведення біологічних олімпіад.
35. Предметний тиждень біології в школі.
36. Методика проведення навчальної практики з біології в школі.
37. Домашні роботи з біології (з підручником та практичного характеру).
38. Позаурочні роботи з біології та методика їх проведення.
39. Застосування інтерактивних форм і методів в процесі навчання біології.
40. Розвиток в учнів пізнавального інтересу до біології.
41. Використання вікторин, кросвордів і загадок в процесі навчання біології.
42. Методика проведення інтерактивних уроків з використанням групових
(кооперативних) навчальних технологій.
43. Методика проведення інтерактивних уроків з використанням
фронтальних навчальних технологій.
44. Методика проведення проблемних уроків з біології.
45. Методика проведення інтерактивних уроків з використанням технологій
навчання у грі.
46. Методика проведення інтерактивних уроків з використанням технологій
навчання в дискусії.
47. Використання опорних конспектів і узагальнюючих схем як засіб
активізації пізнавальної діяльності учнів.
48. Зміст і методика роботи школярів у кутку живої природи.
49. Пришкільна навчально-дослідна ділянка – лабораторія формування
дослідно-практичних досягнень учнів.
50. Здоровий спосіб життя, його складові та значення для формування
здоров'я.
51. Вплив природних факторів на формування здоров'я.
52. Методи формування індивідуального здоров'я, його значення.
53. Стан здоров'я дітей і молоді в Україні за останні 10 років.
54. Вплив здорового способу життя молоді України на формування здоров'я.
55. Вплив гельмінтів на здоров'я дітей, профілактика.
56. Історичні аспекти ставлення до шкідливих звичок.

57. Захворювання, що передаються статевим шляхом (гонорея, трихомоніаз, хламідіоз): ознаки, ускладнення, профілактика.
58. Вплив здорового способу життя на формування довголіття.
59. Вплив харчових додатків на здоров'я людини.
60. Недоліки у харчуванні сучасної людини.

5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Посилання на електронний курс в системі Moodle: <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=1152>, сайт кафедри: <http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-botaniki>, електронна сторінка викладача: <https://sites.google.com/hnpu.edu.ua/tverdokhlib/головна-сторінка>

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Базова

1. Буринська Н.М. Методика викладання хімії (теоретичні основи). – К.: Вища школа, 1987. – 255 с.
2. Григорович О.В. Хімічний експеримент у школі. 7-11 класи / Упорядкування О.В. Григорович, О.В. Невський. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2008. – 192 с.
3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. для студ. вузів / І.М. Дичківська. – К.: СЛОВО, 2013. – 448 с.
4. Методика викладання шкільного курсу хімії / Н.М. Буринська, Л.П. Величко, Л.А. Липова та ін.; за ред. Н.М. Буринської. – К.: Освіта, 1991. – 350 с.
5. Методика розв'язування розрахункових задач з хімії. Навчальний посібник / І.М. Курмакова, П.В. Самойленко, О.С. Бондар, С.В. Грузнова. – Чернігів: НУЧК, 2018. – 165 с.
6. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Національний стандарт України. Вид.офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.
7. Комарова О. В. Методика навчання біології. Практичний курс. Частина 2: методичні інструкції до проведення практичних занять з дисципліни «Методика навчання біології» / Олена Володимирівна Комарова. – Ч. 2. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 51 с.
8. Матяш Н.Ю., Коршевнік Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г. Навчання біології учнів основної школи: методичний посібник. – К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 208 с.
9. Перетятко В.В. Методика викладання біології: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Біологія» освітньо-професійної програми «Біологія» / В.В. Перетятко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – 143 с.

Допоміжна

1. Аніщенко О.В., Яковець Н.І. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навч. посібник / За заг. ред. Н.І. Яковець. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 199 с.
2. Дячук Л.С. Ігрові технології навчання на уроках хімії. 7 клас / Л.С. Дячук, Н.М. Загнибіда. – Тернопіль–Харків: Видавництво «Ранок», 2010. – 176 с.
3. Загнибіда Н.М. Метод проектів на уроках хімії. – Тернопіль–Харків: Ранок, 2011. – 128 с.
4. Навчання хімії у старшій школі на академічному рівні: монографія / Л.П. Величко, Н.М. Буринська, Т.І. Вороненко та ін. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 248 с.
5. Теорія і практика навчання органічній хімії у загальноосвітніх навчальних закладах: монографія / Л.П. Величко. – К.: Генеза, 2006. – 331 с.
6. Технології розвитку критичного мислення учнів https://www.criticalthinking.expert/book-criticalthinking/FREE_tehnologii_rozvitku_kritichnogo_mislennja_uchniv.pdf
7. Грицай Н.Б. Методика підготовки і проведення екскурсії з біології: навчально-методичний посібник / Н.Б. Грицай. – Рівне: О. Зень, 2016. – 232 с.

8. Карташова І.І. Біологічна задача: зміст, розв'язання, методика використання [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник / І.І. Карташова. – Херсон: ПП. Вишемирський В.С., 2015. – 104 с. – Режим доступу: <http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi57/0042005.pdf>

6.2.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Задорожний К.М. Методика розв'язування та практика використання хімічних задач під час викладання хімії. <http://e-kniga.in.ua/product/metoduka-rozvyazyvannya-himichnuh-zadach/>
2. Презентації, конспекти уроків для вчителя. <https://naurok.com.ua/biblioteka/himiya>
3. Прокоп'єва О.В. Методика проведення уроків узагальнення з хімії. http://www.rusnauka.com/33_NIO_2009/Pedagogica/37956.doc.htm
4. Хімія. Конспекти та розробки уроків. https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/
5. Чорнобельська Г.М. Методика навчання хімії у середній школі. <http://www.alleng.ru/d/chem/chem41.htm>
1. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського <http://www.nbuv.gov.ua>
2. Освітні програми <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi>
3. Асоціація вчителів біології України. <http://biology.civicua.org/>
4. Український біологічний сайт. <http://www.biology.org.ua>
5. Сайт для всіх, хто вивчає біологію. <http://www.noosfera.org.ua/>
6. Електронна версія газети «Біологія». Матеріали для вчителів: «Я йду на урок біології». Для вчителя хімії та біології. <http://www.uroki.net/docxim.htm>
7. Симуляції лабораторних робіт або дослідів https://phet.colorado.edu/_m/uk/